



Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

ORIENTAÇÕES:

- A atividade deve ser feita individualmente.
- Entregar 2 arquivos .py (principal e módulo com os subalgoritmos)
- Cada exercício não feito perderá parte da pontuação
- No dia da entrega, a dupla deverá apresentar e ser questionada pelos professores
- Em caso de plágio, todos perderão a pontuação
- Caso haja suspeita de utilização de IA para desenvolver parte ou todo código, a atividade terá a menção I.
- Enviar os 2 arquivos (separados) via **Tarefas** no **TEAMS** via tarefa criada.
- **NÃO COMPACTAR O ARQUIVO.**

Projeto Prático – Gerenciador de Dicionário

Dicionários, subalgoritmos, validação de dados e menu interativo em Python

Objetivo

Desenvolver um programa em Python capaz de gerenciar dinamicamente um dicionário por meio de um menu. O usuário deverá poder limpar o dicionário, cadastrar novas keys, editar values já armazenados e remover keys existentes. A solução deverá ser organizada em subalgoritmos, de modo que cada rotina possua uma responsabilidade bem definida.

Situação-problema

Você deverá criar um pequeno Gerenciador de Dicionário. O sistema será iniciado com um dicionário vazio e permanecerá em execução até que o usuário escolha a opção 0. Durante a execução, todas as alterações deverão ocorrer sobre o mesmo dicionário mantido pelo programa principal.

Menu obrigatório

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: █
```

Requisitos funcionais

1 - Zerar o dicionário

O programa deverá iniciar com o dicionário vazio. Caso tenham sido cadastrados dados durante a execução, esta opção deverá remover todos os pares key/value, fazendo com que o dicionário volte ao seu estado inicial.



Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

M E N U

- 0 - Sair
- 1 - Zerar o dicionário
- 2 - Adicionar uma key
- 3 - Editar um value
- 4 - Remover uma key
- 5 - Exibe o dicionário

Escolha: 1

>>>>> Dicionário zerado!

Pressione algo para continuar...

2 - Adicionar uma key

Solicite o nome da nova key. Antes do cadastro, verifique se ela já existe. Se existir, informe o usuário e retorne ao menu sem alterar o dicionário. Caso não exista, solicite o tipo do value que será associado à key: int, float ou str. Em seguida, peça o value. Se o usuário pressionar Enter sem informar conteúdo, armazene uma string vazia (""), 0 para int e 0.0 para float. Valores digitados deverão ser convertidos para o tipo escolhido.

Caso a key não exista:

M E N U

- 0 - Sair
- 1 - Zerar o dicionário
- 2 - Adicionar uma key
- 3 - Editar um value
- 4 - Remover uma key
- 5 - Exibe o dicionário

Escolha: 2

Nome da key: cpf

- 1 - int
- 2 - float
- 3 - str
- 4 - bool

Selecione: 1

Conteúdo: 12334523428

'Cpf: 12334523428' criado com sucesso!

Pressione algo para continuar...

Caso a key exista:

M E N U

- 0 - Sair
- 1 - Zerar o dicionário
- 2 - Adicionar uma key
- 3 - Editar um value
- 4 - Remover uma key
- 5 - Exibe o dicionário

Escolha: 2

Nome da key: cpf

>>>>> A key 'cpf' já existe!

Pressione algo para continuar...

3 - Editar um value

Apresente as keys existentes de forma numerada e solicite ao usuário que escolha uma delas. Depois, peça o novo conteúdo do value. A solução deverá manter o tipo atualmente armazenado na key e validar a conversão quando necessário.

Caso a key exista:



Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 3

Keys:
1 - nome: edson
2 - cpf: 12334523428

Número da chave: 2

Novo valor: 22233344455

----- Conteúdo do dicionário
Nome.....: edson
Cpf.....: 22233344455
-----

Pressione algo para continuar...
```

Caso a key não exista:

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 3

Keys:
1 - nome: edson
2 - cpf: 22233344455

Número da chave: 3

>>>> '3' é um número de chave inválido!

Pressione algo para continuar...
```

4 - Remover uma key

Apresente as keys existentes de forma numerada, solicite a escolha de uma delas e remova do dicionário a key selecionada juntamente com seu value.

Caso a chave não exista

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 4

Keys:
1 - nome: Edson
2 - cpf: 3334445566

Deseja excluir qual chave? 3

>>>> '3' é um número de chave inválido!

Pressione algo para continuar...
```

Caso a chave exista



Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 4

Keys:
1 - nome: Edson
2 - cpf: 3334445566

Deseja excluir qual chave? 1

----- Conteúdo do dicionário
Cpf.....: 3334445566
-----

Pressione algo para continuar...
```

5 – Exibir o dicionário

Deve exibir o dicionário como ele está no momento:

Caso haja algo no dicionário:

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 5

----- Conteúdo do dicionário
Cpf.....: 3334445566
-----

Pressione algo para continuar...
```

Caso o dicionário esteja vazio

```
M E N U
-----
0 - Sair
1 - Zerar o dicionário
2 - Adicionar uma key
3 - Editar um value
4 - Remover uma key
5 - Exibe o dicionário

Escolha: 5

----- Conteúdo do dicionário
VAZIO!
-----

Pressione algo para continuar...
```

Requisitos de implementação

- O programa deve utilizar um dicionário como estrutura principal de armazenamento.
- O menu deve permanecer em repetição até que a opção 0 seja escolhida.
- A solução deve ser dividida em subalgoritmos. Evite concentrar todas as regras dentro do programa principal.



Desenvolvimento de Sistemas

Prof. Edson de Oliveira | Profa. Eliane Marion

- Cada subalgoritmo deve resolver uma responsabilidade específica, como exibir o menu, adicionar uma key, escolher uma key, editar um value ou remover uma key.
- Todos os parâmetros e retornos dos subalgoritmos devem possuir tipagem.
- O programa deve tratar escolhas inválidas sem encerrar inesperadamente.
- Sempre que uma operação exigir keys existentes e o dicionário estiver vazio, o usuário deverá ser informado e o programa deverá retornar ao menu.
- Utilize nomes significativos para variáveis e subalgoritmos.

Desafio de organização

O programa principal deve atuar principalmente como controlador do fluxo: exibir o menu, ler a opção e chamar o subalgoritmo correspondente. As regras de cada operação devem ficar encapsuladas nas rotinas específicas.